Anwendung des Pumping Lemmas

Nochmal: Die Umkehrung des Satzes gilt nicht!

Der Satz ist ein reiner Existenzsatz, er macht keinerlei Angabe darüber, wie man p oder x, y, z findet.

Aber: Man kann ihn sehr gut benutzen, um mittels Widerspruchsbeweis zu zeigen, dass eine gegebene Sprache nicht regulär ist.

Beispiel für Anwendung Pumping Lemma

Beispiel: $L = \{a^n b^n, n \geq 1\}$

Annahme: L ist regulär. Dann muss es nach Pumping Lemma eine Pumping-Länge p geben, so dass es für alle $s \in L$ eine Aufteilung $s = xyz$ mit den Eigenschaften (i), (ii), (iii) gibt.

Sei $s = a^p b^p$, dann gibt es $\mathrm{x}, \mathrm{y}, \mathrm{z}$ so dass

(i) $|y| > 0$ und

(ii) $|xy| \leq p$

Die einzige Möglichkeit, y so zu wählen, ist $\mathrm{y} = a^k, mit\ 1 \leq k \leq p$. Warum?

Dann muss auch $\forall i \geq 0 : xy^i z \in L$ sein. Aber für $i = 2$:

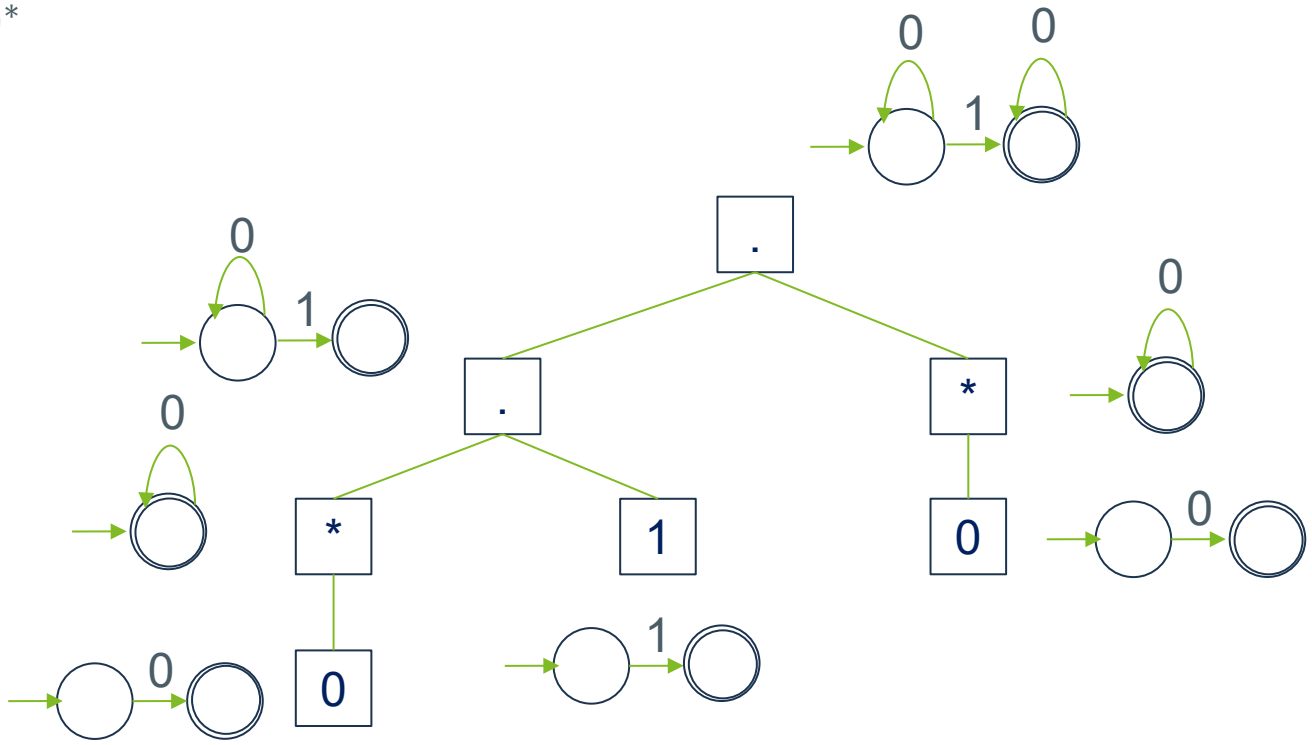
$$xy^i\mathrm{z} = \mathrm{a}^{\mathrm{p-k}}\mathrm{a}^{\mathrm{k}^2}\mathrm{b}^{\mathrm{p}} = \mathrm{a}^{\mathrm{p-k}}a^{2k}\mathrm{b}^{\mathrm{p}}, aber\ p - k + 2k = p + k > p$$

Widerspruch zur Annahme, dass L regulär ist.

Reguläre Ausdrücke -> NEA – Verfahren von Glushkov

Idee: Anhand der Operatoren (|, ., *) zerlegen wir einen regulären Ausdruck in einen Baum. Die Blätter sind die Zeichen des Alphabets. Wir durchlaufen den Baum in Tiefensuche und bauen den NEA schrittweise auf.

Beispiel: $(0^*1)0^*$



Regulärer Ausdruck -> NEA – Thompson-Konstruktion

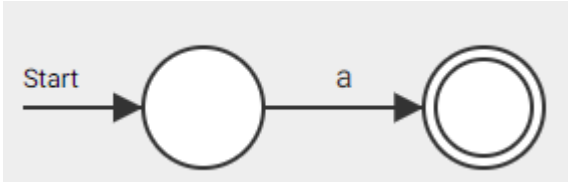
Thompson-Konstruktion

i. Für $\mathrm{r} = \epsilon$ wird der NEA

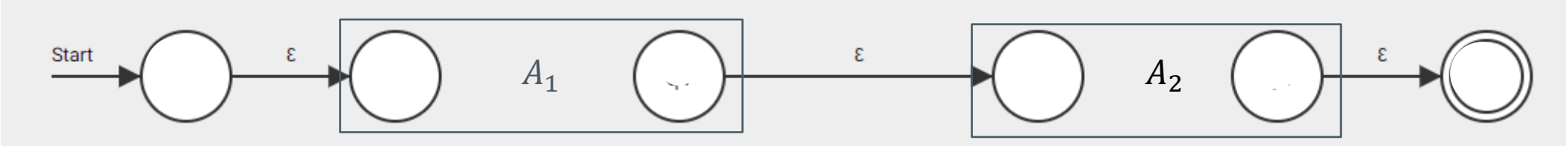


erstellt.

ii. Für $\mathrm{r} = \mathrm{a} \in \Sigma$:



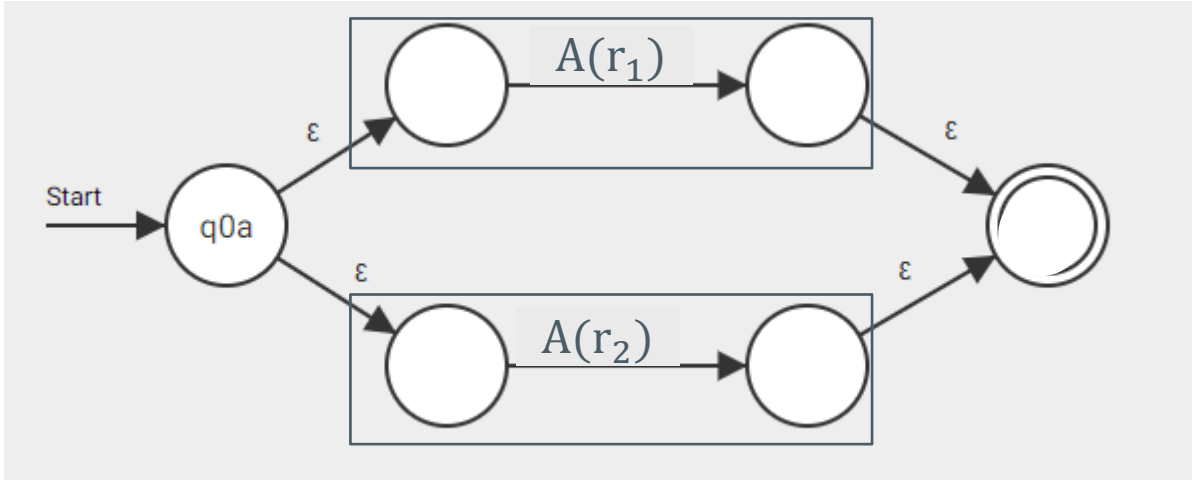
iii. Für $\mathrm{r} = \mathrm{r}_1\mathrm{r}_2$ nehmen wir an, dass A_1 und A_2 NEAs für r_1 $bzw.$ r_2 sind.
r wird dann erkannt durch:



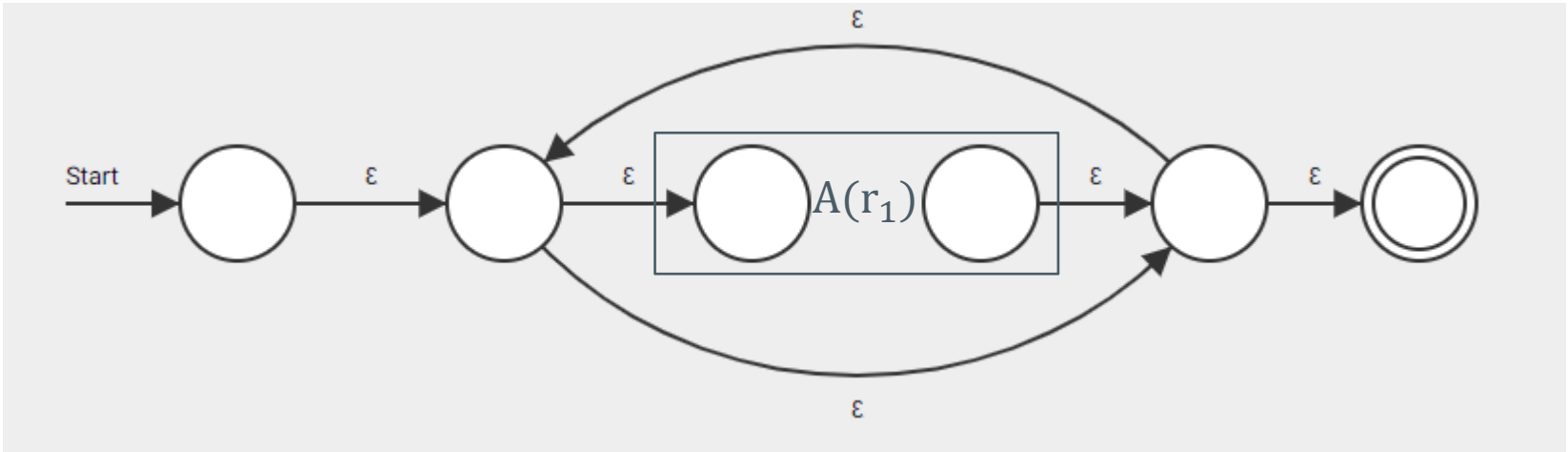
Regulärer Ausdruck -> NEA – Thompson-Konstruktion

Thompson-Konstruktion

iv. Für $r = r_1 | r_2$ nehmen wir an, dass $A(r_1)$ und $A(r_2)$ NEAs für r_1 *bzw.* r_2 sind.
r wird erkannt durch:

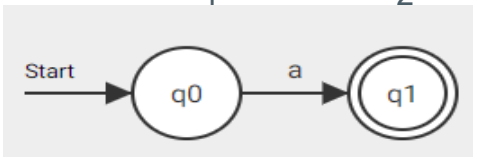


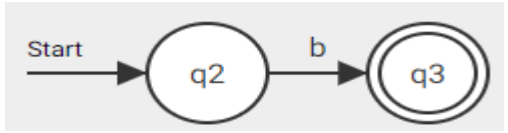
iv. Für $r = r_1^*$ nehmen wir an, dass $A(r_1)$ NEA für r_1 ist.
r wird erkannt durch:



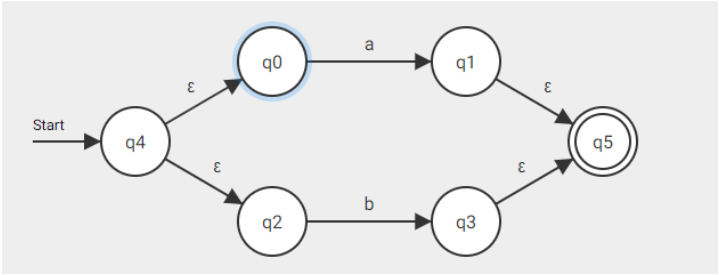
Beispiel

Sei r=(a|b)*. Die Automaten für r_1=a und r_2=b sind (Regel ii.)

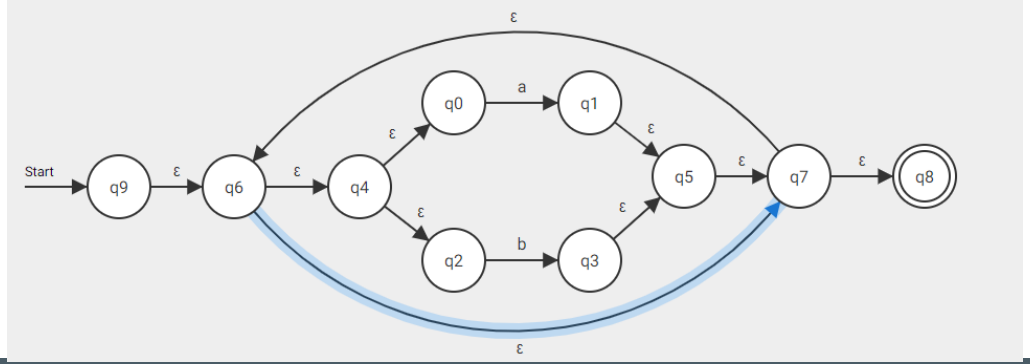




Mit Hilfe der Vereinigungsregel iv. ergibt sich der NEA für r=a|b:

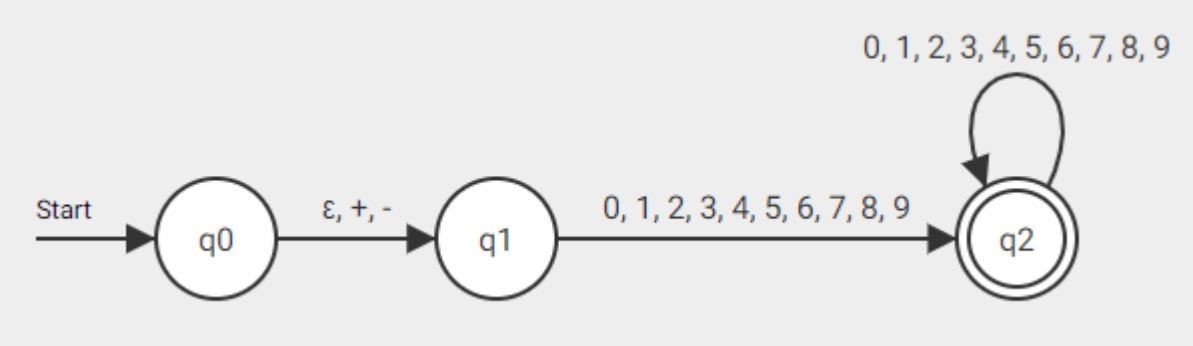


Und schließlich der NEA für r nach Anwendung von Regel v. :

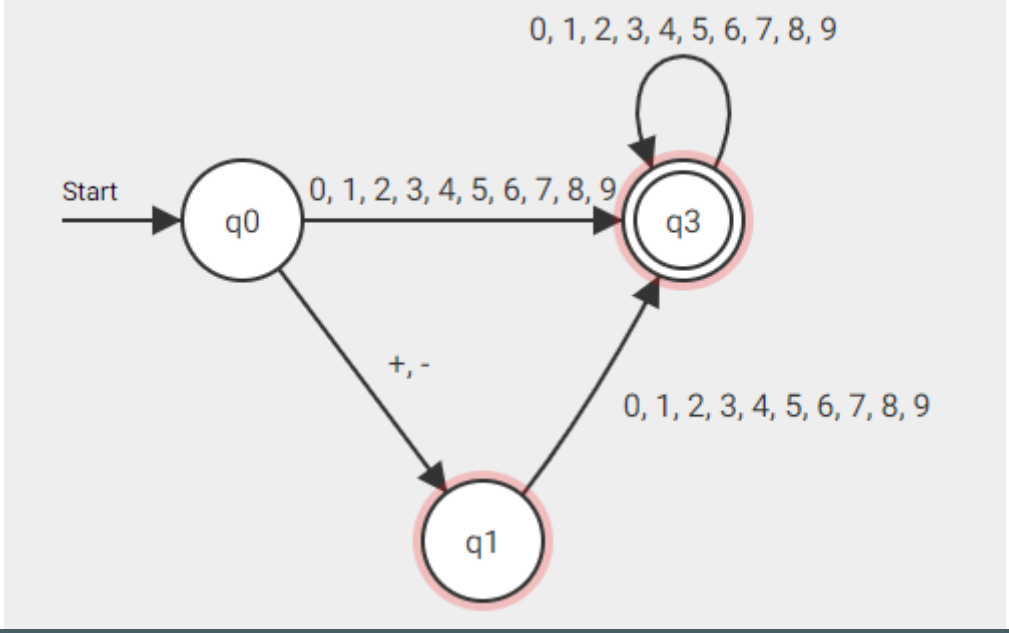


Wie könnte man ϵ-Übergänge eliminieren?

Betrachten wir den Automaten zur Erkennung der Zahlen mit optionalem Vorzeichen:



Hier könnte man durch Einfügen einer neuen Kante von q1 nach q2 den ϵ-Übergang eliminieren:



Elimination der ϵ-Übergänge

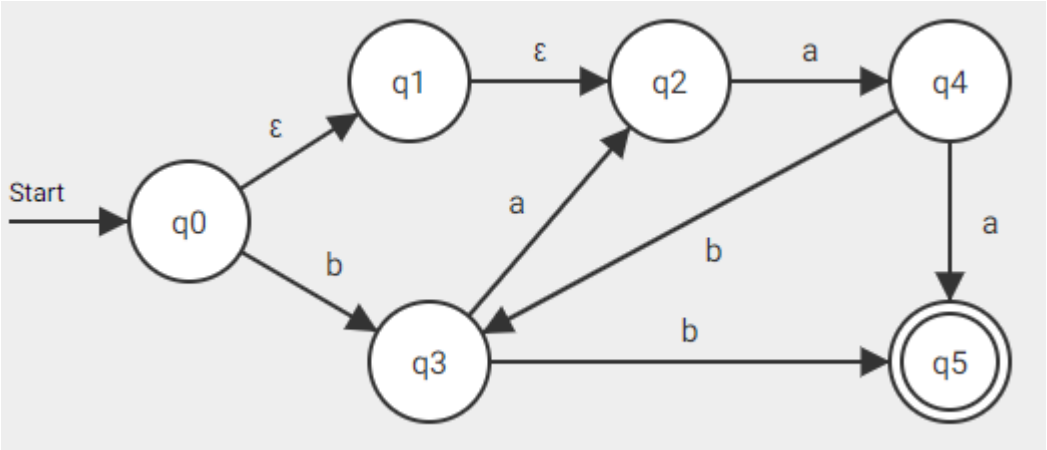
Der Thompson-Algorithmus erzeugt viele ϵ-Übergänge, die man aber eliminieren kann:

Sei $\mathrm{A} = (\mathrm{Q}, \Sigma, \delta, q_0, \mathrm{F})$ ein nichtdeterministischer endlicher Automat mit ϵ-Übergängen, dann ist $\mathrm{A}' = (\mathrm{Q}', \Sigma, \delta', \mathrm{q}_0, \mathrm{F}')$ ein äquivalenter nichtdeterministischer Automat ohne ϵ-Übergänge, der wie folgt konstruiert wird:

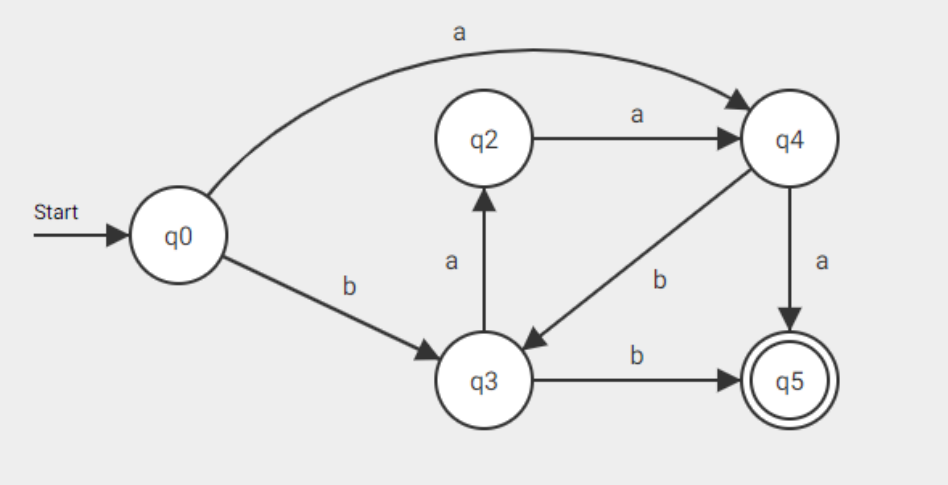
1. Setze $Q' = Q, \delta' = \delta, F' = F$
2. Für alle Zustände $p, q, r \in S$, so dass q von p aus mit ϵ-Übergängen erreichbar ist und $\mathrm{r} \in \delta(q, x)$ gilt, füge $(p, x, r)\ zu\ \delta'$ hinzu.
3. Für alle Zustände $p \in Q, f \in F$, so dass f von p aus nur mit ϵ-Übergängen erreichbar ist, füge p zu F' hinzu.
4. Entferne alle ϵ-Übergänge und alle dann unerreichbaren Zustände.

Beispiel

Gegeben folgender Automat:



Nach Elimination ergibt sich:

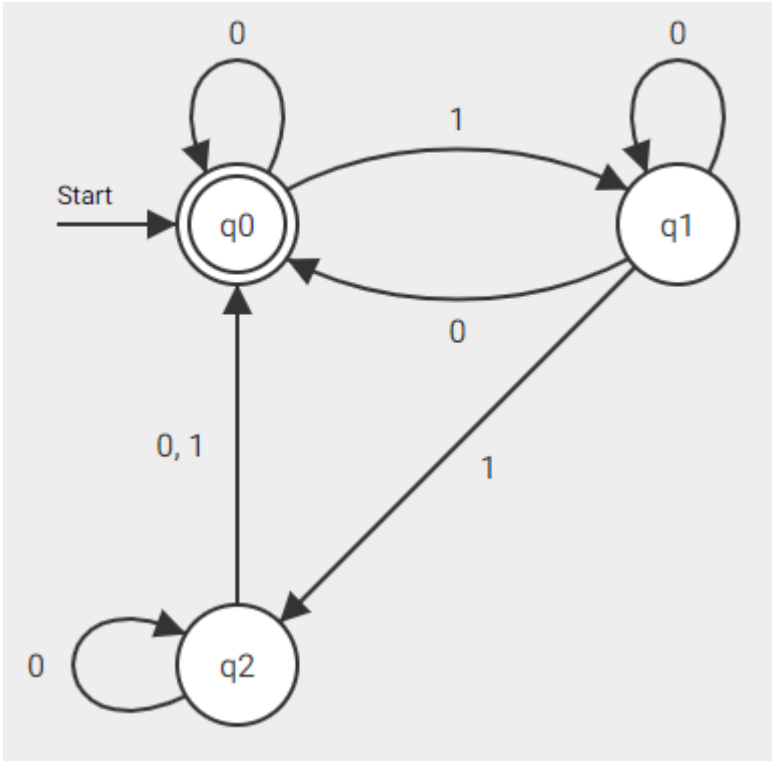


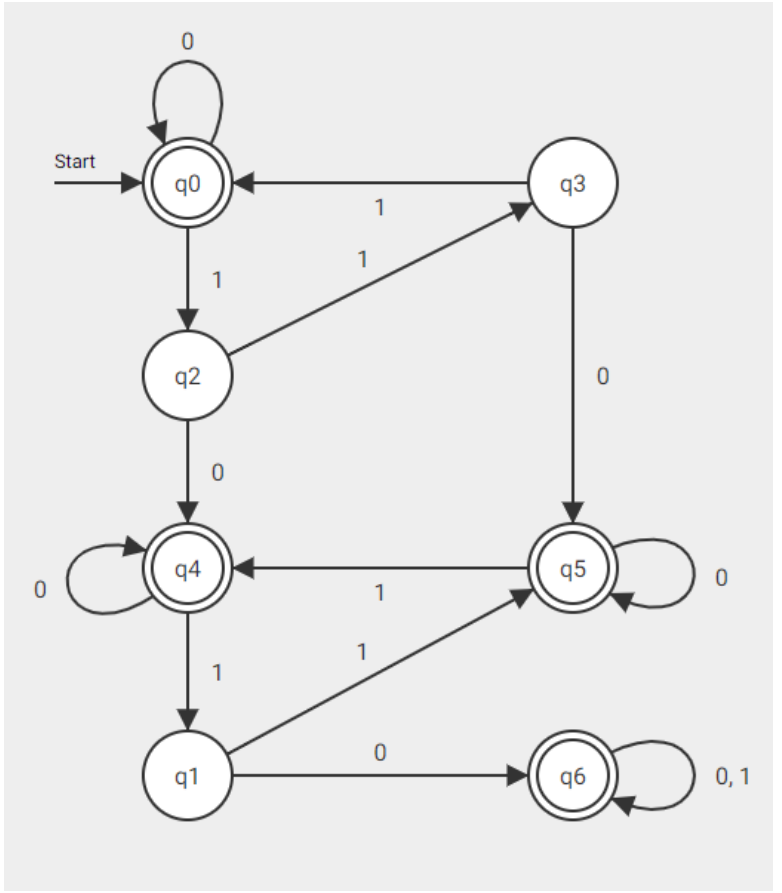
Der entsprechende reguläre Ausdruck ist
(aa|(b|ab)(aab)*(b|aaa))

Minimierung von Automaten

Betrachten wir einen NEA mit n Zuständen. Der äquivalente DEA hat potenziell $2^n - 1$ Zustände.

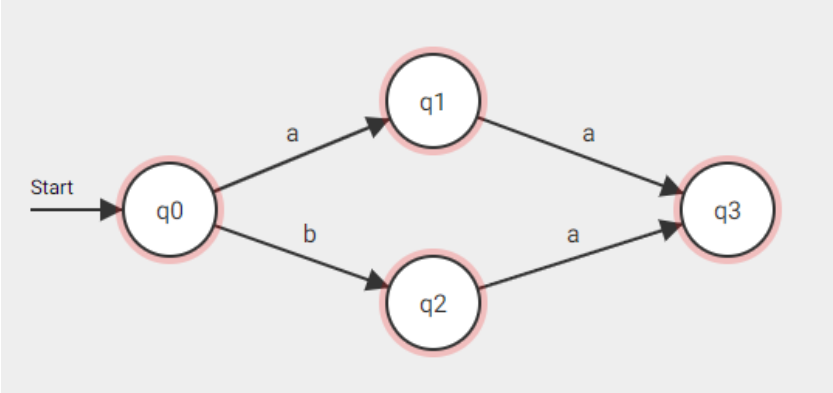
Beispiel:



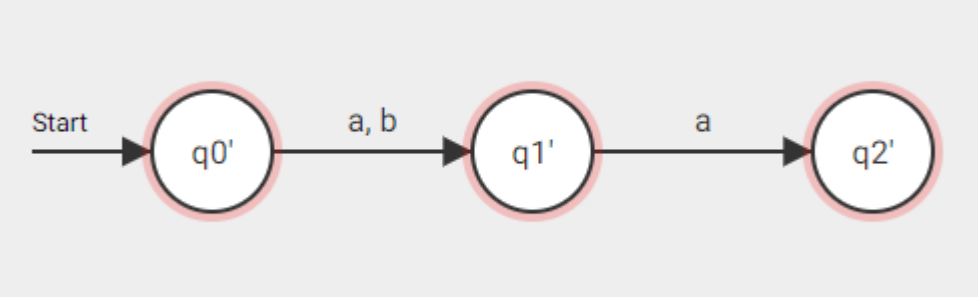


Minimierungsalgorithmus - Idee

- Die Idee des Algorithmus‘ ist es, Zustände, die auf gleiche Art zu Endzuständen führen, zusammenzufassen.
- Beispiel:



- Von q_1 und q_2 aus kann q_3 mit a erreicht werden. Daher fassen wir beide Zustände zusammen:

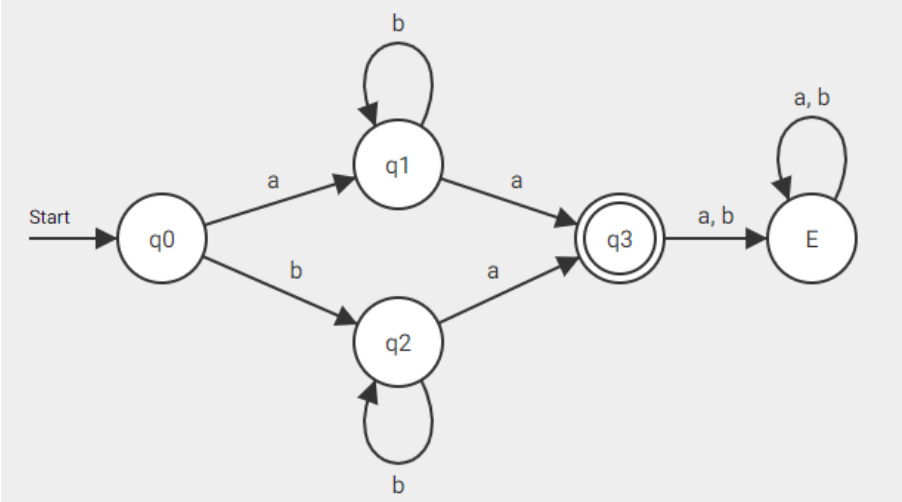


Minimierungsalgorithmus

1. Ergänze einen Zustand E (error), sodass δ total ist.
2. Bestimme alle Paare von Zuständen (q, r) mit $q \neq r$.
3. Markiere alle Paare (q, r), sodass $q \in F$ und $r \notin F$ oder umgekehrt.
4. Wiederhole
5. Für alle unmarkierten Paare (q, r):
6. Wenn es ein $x \in \Sigma$ gibt, sodass $(\delta(q, x), \delta(r, x))$ oder $(\delta(r, x), \delta(q, x))$ markiert sind, dann markiere auch das Paar (q, r).
7. Solange, bis keine neuen Markierungen mehr hinzukommen.
8. Bilde neue Zustände, indem paarweise nicht disjunkte unmarkierte Zustände verschmolzen werden. Die Zustandsübergänge von und zu den einzelnen Zuständen des verschmolzenen Zustands werden genauso wie die Zustandsübergänge zwischen den übrigen Zuständen übernommen.
9. Die neuen Endzustände sind alle neuen Zustände (also die Paare), von denen mindestens ein Zustand ein Endzustand im Ausgangsautomaten war.

Beispiel (1/4)

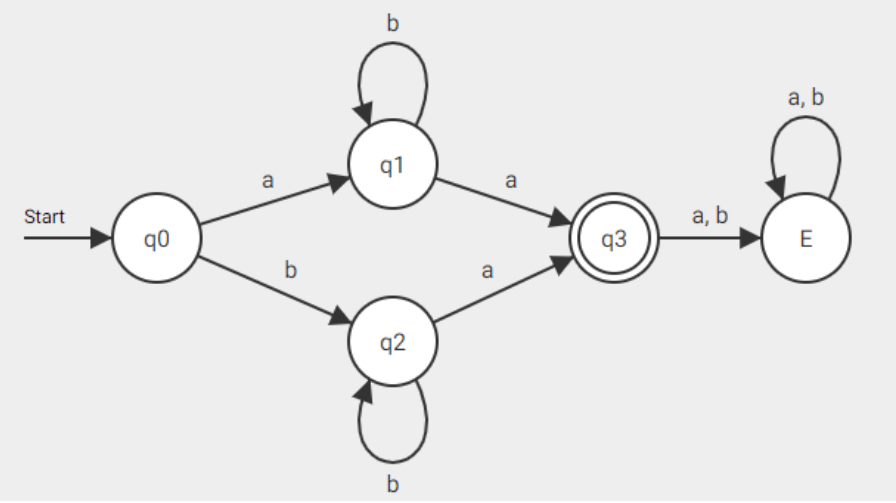
Nach Schritt 1:



Nach Schritt 2 und 3:

	q0	*q1*	*q2*	*q3*	*E*
q0					
q1					
q2					
q3	x	x	x		
E				x	

Beispiel (2/4)



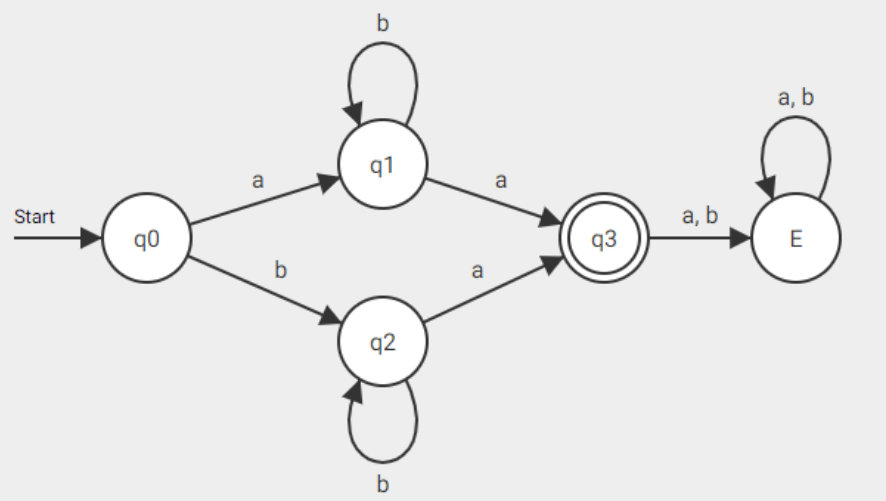
Wiederhole (1. Durchlauf)

Für alle unmarkierten Paare (q, r):

Wenn es ein $x \in \Sigma$ *gibt, sodass* $(\delta(q,x),\delta(r,x))$ *oder* $(\delta(r,x),\delta(q,x))$ *markiert sind, dann markiere auch das Paar* (q,r).

$(q0,q1)$ ist unmarkiert, aber $\big(\delta(q0,a),\delta(q1,a)\big) = (q1,q3)$ ist markiert.
$\Rightarrow (q0,q1)$ wird auch markiert.
Ebenso $(q0,q2)(x=a)$,
und $(q1,E)$ $(x =$a),
sowie $(q2,E)(x=a)$

	q0	*q1*	*q2*	*q3*	*E*
q0					
q1	x				
q2	x				
q3	x	x	x		
E		x	x	x	



Beispiel (3/4)

Wiederhole (2. Durchlauf)

Für alle unmarkierten Paare (q, r):

Wenn es ein $x \in \Sigma$ *gibt, sodass* $(\delta(q,x),\delta(r,x))$ *oder* $(\delta(r,x),\delta(q,x))$ *markiert sind, dann markiere auch das Paar* (q,r).

$(q0,E)$ ist unmarkiert, aber $\big(\delta(q0,a),\delta(E,a)\big) = (q1,E)$ ist markiert.
$\Rightarrow (q0,E)$ wird auch markiert.

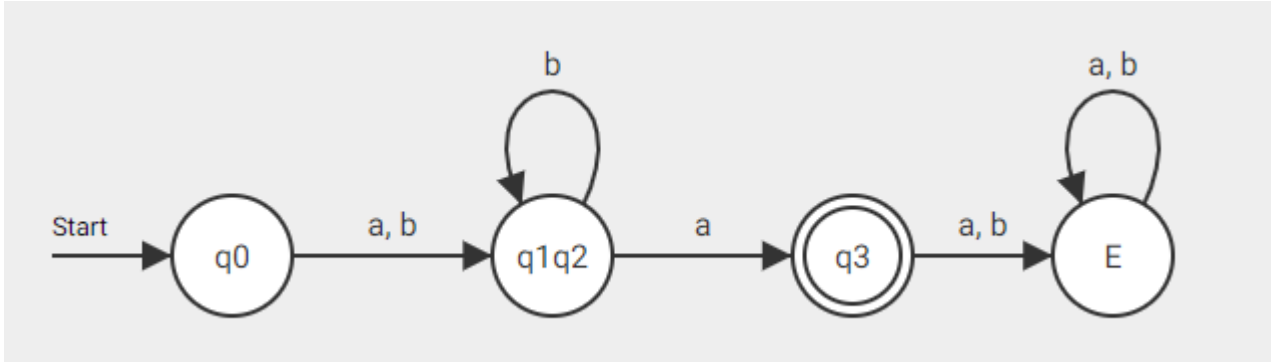
Im 3. Durchlauf ergeben sich keine neuen Markierungen und die Schleife endet.

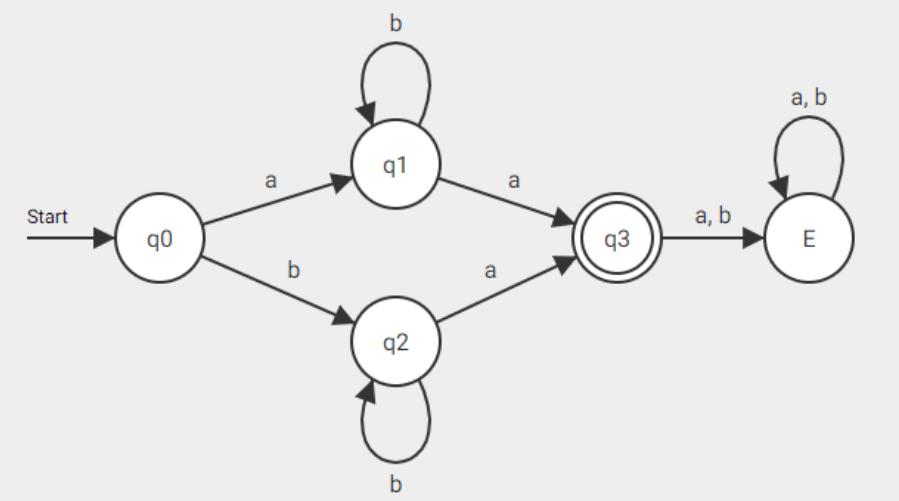
	q0	*q1*	*q2*	*q3*	*E*
q0					
q1	x				
q2	x				
q3	x	x	x		
E	x	x	x	x	

Beispiel (4/4)

Bilde neue Zustände, indem paarweise nicht disjunkte unmarkierte Zustände verschmolzen werden. Die Zustandsübergänge von und zu den einzelnen Zuständen des verschmolzenen Zustands werden genauso wie die Zustandsübergänge zwischen den übrigen Zuständen übernommen.

Nur $(q1, q2)$ ist unmarkiert, also werden diese beiden Zustände verschmolzen und es ergibt sich:





	q0	q1	q2	q3	E
q0					
q1	x				
q2	x				
q3	x	x	x		
E	x	x	x	x	

Übung

Minimieren Sie den folgenden Automaten

